

INDUZIONE STRUTTURALE:

- 1 Definire/Dimostrare una proprietà Sugli Elementi Base dell'Insieme ovvero non definiti in funzione di Altri Elementi
- 2 Nel Passo Assuma la proprietà sugli Elem. dell'Insieme per dimostrare la proprietà Sugli ELEMENTI COMPOSTI, quindi i COMPONENTI IMMEDIATI di ogni REGOLA COSTRUTTIVA

ESEMPI:

1 $x \in \mathbb{N}$ e per def:

BASE: $0 \in X$

PASSO: se $x \in X$ allora $x+3 \in X$

Si vede che $x = 3\mathbb{N}$

Binary-Trees

BASE: $n \in \mathbb{N}$ è un BT ($n \in \mathbb{BT}$) ... $n \in \mathbb{BT}$ → Mette una Radice

PASSO: Se T_1 e $T_2 \in \mathbb{BT}$ allora $\text{br}(n, T_1, T_2) \in \mathbb{BT}$



Foglie $\Rightarrow$ Cont il # In un Albero

Inizio a definire:

$$\text{foglie}(n) = 1$$

$$\text{foglie}(\text{br}(n, T_1, T_2)) = \text{foglie}(T_1) + \text{foglie}(T_2)$$

Nodi $\Rightarrow$ Conta il #Nodi di un BT

$$\text{Nodi}(n) = 1$$

$$\text{Nodi}(\text{br}(n, T_1, T_2)) = \text{Nodi}(T_1) + \text{Nodi}(T_2) + 1$$

BRANCH $\Rightarrow$ Conta #direzioni di $T \in \text{BT}$

$$\text{Branch}(n) = 0$$

$$\text{Branch}(\text{br}(n, T_1, T_2)) = \text{Branch}(T_1) + \text{Branch}(T_2) + 1$$

Posso dimostrare che $\forall T \in \text{BT} \cdot \text{foglie}(T) = \text{Branch}(T) + 1$

$$\text{BASE: (un Nodo)} \quad \left. \begin{array}{l} \text{foglie}(n) = 1 \\ \text{Branch}(n) = 0 \end{array} \right\} \text{CONFERMATO}$$

PASSO: $\text{br}(n, T_1, T_2) \in \text{BT}$ con $T_1, T_2 \in \text{BT}$

Ip. Indutt. assume proprietà per i Componenti Immediati che sono T_1, T_2 allora:

$$\# \text{foglie}(T_1) = \text{Branch}(T_1) + 1$$

$$\# \text{foglie}(T_2) = \text{Branch}(T_2) + 1$$

Ed Allora:

$$\text{foglie}(\text{br}(n, T_1, T_2)) = \text{foglie}(T_1) + \text{foglie}(T_2)$$

APPLICO IPOTESI

$$= (\text{Branch}(T_1) + \text{Branch}(T_2) + 1) + 1$$

SECONDO LA DEFINIZIONE

$$= \text{Branch}(\text{br}(n, T_1, T_2)) + 1$$

GRAMMATICHE:

$$P \rightarrow aa \mid bb \mid bPb \mid aPa$$

Non TERMINALI Sono le CATEGORIE

Def. di Insieme di Stringhe ST:

$$\text{// } aa, bb \in ST$$

$$\text{// Se } x \in ST \text{ Allora } axa, bxb \in ST$$

Posso Dimostrare che ST è l'Insieme delle Stringhe Palindrom

$$\forall x. \in SP \quad \underbrace{\exists yz \in \{a,b\}^* \quad x=yz \text{ e } y=\text{reverse}(z)}$$

ciò Implica che $|x|$ è PARI

BASE: $x=aa, y=a, z=a$ ed ho che $x=yz=aa$ e $\overset{a}{y}=\text{reverse}\overset{a}{z}$
 $x=bb, y=b, z=b$ e ho che $x=yz=bb$ e $\overset{b}{y}=\text{reverse}\overset{b}{z}=b$

PASSO: $x \in SP$

① axa per Ipotesi: $\exists yz. x=yz$ e $y=\text{reverse}(z)$ e quindi devo dimostrare che $\exists y'z'. x'=axa$ e $y'=\text{reverse}(z')$

$$y'=ay, z'=za \Rightarrow x'=axa = ayz a = y'z'$$

$$y'=\text{reverse}(z')=\text{reverse}(za) \stackrel{\text{def}}{=} a \text{reverse}(z) = ay = y'$$

② Analogo ma REPLACE(a, b)

ESPRESSIONI ARITMETICHE

Grammatica:

$$E \rightarrow m \in \mathbb{N} \mid E + E \mid E \cdot E$$

Posso Scrivere la Grammatica come Linguaggio Generato, insieme expressions:

BASE: $n \in \text{EXP}$ ($n \in \mathbb{N}$)

PASSO: se $e_1, e_2 \in \text{EXP}$ allora $e_1 + e_2 \in \text{EXP}$
 $e_1 \cdot e_2 \in \text{EXP}$

OP conta il #Operatori di un EXPRESSION

- $\text{op}(e) = 0$
- $\text{op}(e_1 + e_2) = \text{op}(e_1) + \text{op}(e_2) + 1 = \text{op}(e_1 \cdot e_2)$

VAL conta il #Valori

- $\text{val}(n) = 1$
- $\text{val}(e_1 + e_2) = \text{val}(e_1 \cdot e_2) = \text{val}(e_1) + \text{val}(e_2)$

Dimostriamo $\forall e \in \text{EXP} \quad \text{val}(e) = \text{op}(e) + 1$

BASE: $n \in \text{EXP} \quad \text{val}(n) = 1 = 1 + 0 = 1 + \text{op}(n)$

PASSO: $e_1, e_2 \in \text{EXP}$ $e_1 + e_2$ devo dim che:

$$\text{val}(e_1 + e_2) = \text{op}(e_1) + \text{op}(e_2) + 1$$

Per Ipotesi: $Val(e_1) = op(e_1) + 1$
 $Val(e_2) = op(e_2) + 1$

E Quindi:

$$\begin{aligned} Val(e_1 + e_2) &= Val(e_1) + Val(e_2) = op(e_1) + 1 + op(e_2) + 1 \\ &= (op(e_1) + op(e_2) + 1) + 1 \\ &= op(e_1 + e_2) + 1 \end{aligned}$$

Raggruppo così
è più facile NOTARE
la definizione data Prima

Ho dimostrato ciò che Volevo

COMPOSIZIONALITÀ: (proprietà Importante)

Il Significato di Ogni Costrutto/Programma deve DIPENDERE DIRETTAMENTE (essere funzione) delle COMPONENTI IMMEDIATE

SISTEMI DI TRANSIZIONE:

Strumento per definire SEMANTICA OPERAZIONALE

- /// Sono Matematicamente Precisi $\Rightarrow$ Costrutto formale
- /// Abbastanza Concisi
- /// Permettono di dare SEMANTICA in modo INDUTTIVO Sulla struttura della Sintassi

Questo Avviene Mediante un insieme di Regole, Metodo molto

Generale che permette di ASTRARRE (decidere di come descrivere il mio sistema, scendere Molto o Meno in dettaglio)

$\equiv$ una Coppia $\langle T, \rightarrow \rangle$ dove:

T Insieme di Configurazioni/Stati $\gamma \in T$ (descrizione formale dello Stato della Macchina)

$\rightarrow$ Relazione Binaria di Transizione $\subseteq T \times T$

Notazioni Utili: $[(\gamma_1, \gamma_2) \in \rightarrow]$ Viene denotato $\gamma_1 \rightarrow \gamma_2$

$$\gamma_0 \rightarrow^* \gamma_n \iff \exists \gamma_1 \dots \gamma_{n-1} \text{ t.c. } \gamma_0 \rightarrow \gamma_1 \rightarrow \dots \rightarrow \gamma_n$$

SISTEMA DI TRANSIZIONE TERMINALE

$\langle T, T, \rightarrow \rangle$ dove $\langle T, \rightarrow \rangle$ è un Sistema di Transizione

$T \subseteq T$ Insieme di Configurazioni Terminali t.c.

$$\forall \gamma \in T. \nexists \gamma' \in T \quad \gamma \rightarrow \gamma'$$

GRAMMATICA $G = \langle V, T, P, S \rangle$

$T = (V \cup T)^*$ quindi qualsiasi sequenza di Terminali e Non

$$T \rightarrow P$$

$$T \rightarrow A \rightarrow \alpha \in T^*$$

$$\frac{A \rightarrow \alpha}{\exists A \gamma \rightarrow \exists \alpha \gamma} \equiv (A \rightarrow \alpha) \rightarrow (\exists A \gamma \rightarrow \exists \alpha \gamma)$$

$$S \rightarrow \alpha \in T^*$$

Non DETERMINISMO SISTEMI DI TRANSIZIONI

Posso Avere 2 Transizioni



ad Esempio: e_1, e_2 , avendo la prop. COMMUTATIVA ha 2 possibili valutazioni da fare che però portano allo stesso Risultato

E posso Averlo in un linguaggio Deterministico

CATEGORIE SINTATTICHE:

Strumenti Per:

Manipolare dati $\rightarrow$ ESPRESSIONI

Manipolare/Creare legami $\rightarrow$ DICHIARAZIONI

Trasformare Stati/Ambienti $\rightarrow$ COMANDI

AMBIENTE

Legato alle dichiarazioni è l'Insieme dei legami ID-OGGETTI

Procedura ha il suo AMBIENTE

MEMORIA

Ha un Andamento Unico, le operazioni fatte sono IRREVERSIB.

Non posso Tornare in dietro

Permette di descrivere gli Effetti di una Trasformazione

ESPRESSIONI: denotare Valori

SONO FINITE
(DECIDIBILE)

vencono Valutate per Restituire un Valore
e sintatticamente $\neq$ ma con Stessa Valutazione

Sono EQUIVALENTI se denotano lo Stesso Valore
(Sono UGUALI se sintatticamente uguali)

DICHIARAZIONI:

DECIDIBILE

denotano Richieste di Modifica degli Ambienti

Elaborate per attuare le Trasformazioni dell'Ambiente

Sono EQUIVALENTI se Vengono Elaborate Nello Stesso Ambiente

COMANDI:

NON DECIDIBILI

Denotano Richieste di Modifica della Memoria

Vengono Eseguiti per Identificare/Ottenere la Trasformazione della Memoria Corrispondente

Programmi EQUIVALENTI Generano Trasformaz. Uguali della Memoria